

Nama : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    i := 0
    var status bool = false

    for i < n && !status {
        status = T[i] == val
        i++
    }
    return status
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var bilangan int
    fmt.Scan(&bilangan)

    for *n < 2022 && !exist(*T, *n, bilangan) {
        T[*n] = bilangan
        *n++
        fmt.Scan(&bilangan)
    }
}

func findIntersection(T1 set, T2 set, n int, m int, T3 *set, h *int) {
    j := 0
    *h = 0
```

```

        for j < n {
            if exist(T2, m, T1[j]) {
                T3[*h] = T1[j]
                *h++
            }

            j++
        }
    }

func printSet(T set, n int) {
    i := 0

    for i < n {
        fmt.Print(T[i], " ")
        i++
    }
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

● PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> go run "d:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\EN PRAKTIKUM 2\n01.go"
11 28 33 64 95 16 100 16 54
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> go run "d:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\EN PRAKTIKUM 2\n01.go"
1 1
1 1
1
❖ PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas dibuat untuk mengetahui irisan dari kedua set himpunan yang di input oleh pengguna, Fungsi *inputSet* membaca bilangan dari input pengguna satu per satu, memastikan tidak ada duplikat dengan menggunakan fungsi *exist*, Program akan berhenti ketika mencapai batas maksimal atau ada bilangan yang sudah ada dari masing-masing set.

Selanjutnya fungsi *findIntersection* membandingkan elemen-elemen set pertama dengan set kedua untuk menemukan bilangan yang muncul di kedua set, lalu menyimpannya ke set ketiga (s3). Akhirnya, mencetak semua elemen di s3 sebagai output hasil irisan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputMahasiswa(T *arrayMahasiswa, N *int) {
    var i int = 0
    fmt.Print("Masukkan jumlah Data: ")
    fmt.Scan(N)

    for i < *N {
        fmt.Print("Masukkan Data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
        i++
    }
}

func first(T arrayMahasiswa, N int, NIM string) int {
```

```

var i int = 0
var ketemu bool = false

for i < N && !ketemu {
    ketemu = T[i].NIM == NIM
    if !ketemu {
        i++
    }
}

if ketemu {
    return i
}
return -1
}

func MAX(T arrayMahasiswa, N int, NIM string) int {
    var ketemu = first(T, N, NIM)
    var i int
    var IDXMAX int

    if ketemu != -1 {
        IDXMAX = ketemu
        for i = ketemu + 1; i < N; i++ {
            if T[i].NIM == NIM && T[i].nilai > T[IDXMAX].nilai {
                IDXMAX = i
            }
        }
        return IDXMAX
    } else {
        return ketemu
    }
}

func main() {
    var A arrayMahasiswa
    var M, IDX1, IDX2 int
    var NIM string

    inputMahasiswa(&A, &M)

    fmt.Print("Masukkan NIM yang ingin dicari: ")
    fmt.Scan(&NIM)

```

```
IDX1 = first(A, M, NIM)
IDX2 = MAX(A, M, NIM)
```

```
fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", NIM, "adalah", A[IDX1].nilai)
fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", NIM, "adalah", A[IDX2].nilai)
```

```
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> go run "d:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\EN PRAKTIKUM 2\n02.go"
Masukkan jumlah Data: 10
Masukkan Data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan Data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan Data ke-3 : 118 rere 81
Masukkan Data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan Data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan Data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan Data ke-7 : 113 Jojo 30
Masukkan Data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan Data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan Data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM yang ingin dicari: 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program meminta User memasukkan jumlah data mahasiswa dan data-data tersebut (NIM, nama, dan nilai). Setelah semua data terisi, program meminta user memasukkan NIM yang ingin dicari. Program kemudian menggunakan dua fungsi utama untuk memproses pencarian. Fungsi pertama yaitu *First()*, fungsi ini bertujuan untuk mencari index pertama dari mahasiswa yang memiliki NIM sesuai yang dicari. Selanjutnya fungsi *MAX()*, fungsi ini bekerja dengan cara mencari posisi mahasiswa dengan NIM yang sama yang memiliki nilai tertinggi. Fungsi ini pertama-tama menggunakan *first()* untuk menemukan posisi awal, kemudian melanjutkan pencarian ke depan untuk membandingkan nilai dan menemukan nilai maksimum dari NIM yang sama.

Lalu pada akhirnya setelah semua array telah diisi, program akan menampilkan dua hasil, yakni nilai pertama dari NIM yang dicari dan nilai terbesar dari NIM yang sama.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv int = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    var i int
    for i = 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Print("Masukan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    var idx int = 0
    var i int
    for i = 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[idx] < tumbuh[i] {
            idx = i
        }
    }
    return idx
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    var i int
    var result float64
    for i = 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            result = (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Println(prov[i], result)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    var found int = -1
    var i int = 0
    for i < nProv && found == -1 {
```

```

        if prov[i] == nama {
            found = i
        }
        i++
    }
    return found
}

func main() {
    var TProvinsi NamaProv
    var TPopulasi PopProv
    var TPertumbuhan TumbuhProv
    var cari string
    var idxTercepat, idxProvinsi int
    fmt.Println("===== Masukkan nama provinsi, populasi, dan
pertumbuhan =====")
    InputData(&TProvinsi, &TPopulasi, &TPertumbuhan)

    fmt.Print("Masukan nama provinsi yang ingin dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    idxTercepat = ProvinsiTercepat(TPertumbuhan)
    fmt.Print("Provinsi dengan pertumbuhan tercepat: ")
    fmt.Println(TProvinsi[idxTercepat])

    idxProvinsi = IndeksProvinsi(TProvinsi, cari)
    fmt.Println("Data provinsi", cari, ":")
    fmt.Println(TProvinsi[idxProvinsi])

    fmt.Println("===== Prediksi populasi untuk provinsi dengan
pertumbuhan diatas 2% =====")
    Prediksi(TProvinsi, TPopulasi, TPertumbuhan)
}

```

Screenshot Output :

```
EN PRAKTIKUM 2\nno3.go"
===== Masukkan nama provinsi, populasi, dan pertumbuhan =====
Masukan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukan data ke-10 : banten 331000 0.014
Masukan nama provinsi yang ingin dicari: bali
Provinsi dengan pertumbuhan tercepat: jakarta
Data provinsi bali :
bali
===== Prediksi populasi untuk provinsi dengan pertumbuhan diatas 2% =====
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini akan meminta User memasukkan data 10 provinsi berupa nama, populasi, dan laju pertumbuhan, kemudian menyimpan data itu dalam array. Setelah input selesai, program kemudian mencari provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dan menampilkannya. Kemudian program mencari indeks provinsi berdasarkan nama yang dicari pengguna dan menampilkan nama provinsi tersebut pada output program.

Terakhir, program kemudian memprediksi populasi untuk semua provinsi yang memiliki laju pertumbuhan lebih besar dari 2% dengan mengalikan populasi saat ini dengan $(1 + \text{pertumbuhan})$, lalu menampilkan nama-nama provinsi dan hasil prediksi tersebut pada output.